CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Pas plus de n + 1 vecteurs obtusangles en dimension n (Mines)

Énoncé

Soient $x_1, \dots, x_{n+2}$ des vecteurs d'un espace euclidien E de dimension $n \geqslant 1$. Montrer qu'il est impossible d'avoir $(x_i|x_j) < 0$ pour tous $i \neq j$ dans $\{1, \dots, n+2\}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Exercice précédent : dans une famille obtusangle de N vecteurs, toute sous-famille de $N-1$ vecteurs est libre.

Ce qu'on te demande. Appliquer avec $N = n+2$.

Corrigé

Raisonner par l'absurde

Supposons $(x_i|x_j) < 0$ pour tous $i \neq j$. La famille $(x_1, \dots, x_{n+2})$ est obtusangle, à $n+2 \geqslant 2$ vecteurs. D'après l'exercice précédent, la sous-famille $(x_1, \dots, x_{n+1})$ est libre. C'est une famille libre de $n+1$ vecteurs dans un espace de dimension n : absurde.

Le nombre $n+1$ est optimal : les sommets d'un simplexe régulier centré en 0 fournissent $n+1$ vecteurs deux à deux d'angle obtus (par exemple, dans le plan, trois vecteurs à 120°).

Le piège

Le résultat porte sur des inégalités **strictes** : avec $(x_i|x_j) \leqslant 0$, on peut avoir $2n$ vecteurs $(\pm e_1, \dots, \pm e_n)$.

La méthode

Majorer un cardinal en dimension finie : exhiber une famille libre trop grande.